

OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Danna Jael Alape Mosquera - 202410457

Nicolas Rene Sarmiento Melo - 202524791

Juan José Castro Maldonado -202520030

Preguntas de análisis

- 1) ¿Qué relación encuentra entre el número de elementos en el árbol y la altura del árbol?
 - La relación es logarítmica en un escenario ideal (cuando el árbol está balanceado) pero puede ser lineal en el peor de los casos

- 2) Si tuviera que responder esa misma consulta y la información estuviera en tablas de hash y no en un BST, ¿cree que el tiempo de respuesta sería mayor o menor? ¿Por qué?

El tiempo de respuesta sería más largo debido a que el mapa no está ordenado. Esto significa que para revisar los crímenes en un rango específico, se tendría que recorrer todo el mapa para ver qué fechas (llaves) cumplen con el requerimiento. En un árbol el caso es distinto porque solo se tiene que recorrer una parte del árbol, ya que este sí está ordenado.

- 3) ¿Qué operación del TAD se utiliza para retornar una lista con la información encontrada en un rango de fechas?

La función `values()`. Esta función retorna una lista `arraylist` de los valores (en este caso la información de cada fecha) que cumplen con el rango de fechas introducido por parámetro.